

DB2602-关系代数的应用（数据管理基础01班）

（作业提交：PDF文件，文件名为‘学号+姓名’；提交截止时间：2026.04.03）

- 设有一个如下表所示的学生选课数据库，其中：带下划线属性是码；同一门课同一个学生只能有一条选课记录；成绩采用百分制，课程成绩大于或等于60分为‘通过’。

关系	属性集	关系模式
学生	<u>学号</u> , 学生姓名, 就读院系, 年级	S (<u>sno</u> , sname, dept, grade)
课程	<u>课程号</u> , 课程名, 开课院系, 课程学分	C (<u>cno</u> , cname, dept, credit)
教师	<u>教师编号</u> , 教师姓名, 工作院系	T (<u>tno</u> , tname, dept)
选课	<u>学号</u> , <u>课程号</u> , <u>授课教师编号</u> , 成绩, 授课年份	L (<u>sno</u> , <u>cno</u> , <u>tno</u> , score, year)

请用关系代数写出下述查询。

1. 满足下述条件的学生的学号和姓名：选修了课程名为“数据管理基础”的课程；
 2. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：没有讲授过自己工作院系之外的其他院系开设的课程；
 3. 满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了‘智软’学院开设的所有课程；用所有合格选课除以智软课程
 4. 满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了自己就读院系开设的所有课程；双重否定,先减去合格选课得
 5. 查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、课程历史最高成绩和最低成绩。到不及格和未选的,再用总的“减去这群人
- 分别算最高/低分，使用笛卡尔积和差运算计算最值

1、 $\pi_{sno, sname}(S \bowtie \pi_{sno}(L \bowtie \sigma_{cname = '数据管理基础'}(C)))$

2、令讲授过外院系的教师学号集合 T_{out}

$T_{out} := \pi_{T.sno}(\sigma_{T.tno=L.tno \wedge L.cno=C.cno \wedge T.dept \neq C.dept}(T \times L \times C))$
结果： $\pi_{tname, dept}(T \bowtie (\pi_{tno}(T) - T_{out}))$

3、 $\pi_{sno, sname}(S \bowtie (\pi_{sno, cno}(\sigma_{score \geq 60}(L)) \div \pi_{cno}(\sigma_{dept = '智软'}(C))))$

4、令未及格完成本院系课程的学生学号集合 S_{fail}

$S_{fail} := \pi_{sno}(\pi_{sno, cno}(\sigma_{S.dept = C.dept}(S \times C)) - \pi_{sno, cno}(\sigma_{score \geq 60}(L)))$

结果： $\pi_{sno, sname}(S \bowtie (\pi_{sno}(S) - S_{fail}))$

$$5. L_1(cno_1, score_1) := \pi_{cno, score}(L)$$

$$L_2(cno_2, score_2) := \pi_{cno, score}(L)$$

$$Max(cno, maxscore) := \pi_{cno, score}(L) - \pi_{cno_1, score_1}(\sigma_{cno_1 = cno_2 \wedge score_1 < score_2}(L_1 \times L_2))$$

$$Min(cno, minscore) := \pi_{cno, score}(L) - \pi_{cno_2, score_2}(\sigma_{cno_1 = cno_2 \wedge score_1 > score_2}(L_1 \times L_2))$$

$$Result := Max \bowtie Min$$